

Nous désirons mettre en place une base de données permettant de gérer l'organisation des commandes de la société *Noël inc.*

Notre société distribue des cadeaux le 24 décembre au soir à tout un tas de petits enfants. Ne disposant que d'un seul jour pour effectuer nos livraisons, nous devons avoir une organisation sans faille. Cette année nous avons décidé de refondre complètement notre système informatique afin d'assurer la traçabilité de nos fabrications et de nos livraisons.

Le sujet étant sensible pour une grande partie de la population mondiale de moins de 6 ans, il vous est demandé avant de commencer ce travail de respecter une clause de confidentialité stricte sur les informations contenues dans ce texte. Le rêve de nombreux enfants en dépend.

Donnez nous une décomposition non redondante de notre entreprise.

Notre compagnie emploie des lutins qui fabriquent nos jouets (peluches, vélos, petit train, ...), puis préparent les livraisons (chargement des traîneaux en fonction des destinations de livraison et pas spécialement les jouets qu'ils ont fabriqués eux même) et enfin effectuent les livraisons elles mêmes. Chaque lutin conduit alors le traîneau qu'il a chargé. Pour chaque lutin nous désirons retenir son nom, son adresse, les jouets qu'il a fabriqués ainsi que les traîneaux qu'il a chargés.

Pour chaque jouet fabriqué, nous désirons retenir les informations suivantes :

- un identifiant
- le type de jouet (peluches, vélos, petit train, ...)
- la classe d'age (2 ans, 4ans,)
- une description (qui peut être une couleur, le nombre de roues ou de wagons, ...)
- le lutin qui l'a fabriqué

Chaque jouet fabriqué sera livré.

Pour les listes de Noël des enfants nous devons pour chaque enfant, retenir son prénom, son nom, son adresse, son âge, s'il a été gentil (ou pas) et enfin les jouets qu'il aimerait.

Le lutin qui prépare le traîneau essaye de respecter les désirs des enfants mais cela n'est pas obligatoire et dépend de la disponibilité des jouets. Chaque traîneau livrera un ou plusieurs enfants (ça dépend de la place disponible).

Enfin le lutin accroche des rennes au traîneau (leur nombre dépend de la charge du traîneau et n'est donc pas fixé à 8 comme le voudrait la légende). Il n'y a pas de rennes attribués à un traîneau particulier et les lutins attachent les premiers rennes qu'ils trouvent.

Les traîneaux sont identifiés par un numéro et on veut pouvoir retrouver pour chacun le nom de son lutin conducteur, les enfants qu'il livre et les rennes qui le tirent. Les rennes sont identifiés tout simplement par leur nom.

Vous pouvez créer au besoin des numéros identifiant les entités de cette modélisation.

Quelles sont les entités ?

Quelles relations y a-t-il entre elles ?

Comment symboliser tout cela ?